1.5 矩阵的高次幂

定义：设 A 是 n 阶矩阵，k 个 A 的连乘积称为 A 的 k 次幂，记作 A^k，即 $A^k=\underbrace{AA\cdots A}_{k个}$.

当 m,k 为正整数时，有 $\begin{cases}A^mA^k=A^{m+k}\\(A^m)^k=A^{mk}\end{cases}$.

类型一 试算找规律

【例 1】设 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，求 A^n.

【例 2】已知 $A=\begin{pmatrix}1&-1&-1&-1\\-1&1&-1&-1\\-1&-1&1&-1\\-1&-1&-1&1\end{pmatrix}$，求 A^n.

类型二 幂 0 矩阵

【例 3】若 $A=\begin{bmatrix}0&0&0\\2&0&0\\1&3&0\end{bmatrix}$，则 $A^2=$_____，$A^3=$_____.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

类型三 二项展开型

【例 4】已知 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$，$n\geq 3$，则 $A^n=$_____.

类型四 秩为 1 矩阵

若矩阵 A 的秩 $r(A)=1$，则 A 可分解为一个列向量与一个行向量的乘积

$$A=\begin{bmatrix}a_1b_1&a_1b_2&a_1b_3\\a_2b_1&a_2b_2&a_2b_3\\a_3b_1&a_3b_2&a_3b_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{bmatrix}[b_3,b_2,b_3]=\alpha\beta^{\mathrm{T}},$$

例如，

$$A=\begin{bmatrix}2&0&1\\4&0&2\\6&0&3\end{bmatrix},\ \text{则}\ A=\begin{bmatrix}2&0&1\\4&0&2\\6&0&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}[2,0,1]=\alpha\beta^{\mathrm{T}}.$$

相关结论：

1）$tr(A)=\alpha^{\mathrm{T}}\beta=\beta^{\mathrm{T}}\alpha=l$ 都是同一个数.

2）此时，A 满足 $A^2=lA$，从而可得 $A^n=l^{n-1}A$.

证明：$A^2=(\alpha\beta^{\mathrm{T}})(\alpha\beta^{\mathrm{T}})=\alpha(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)\beta=l\alpha\beta^{\mathrm{T}}=lA$，其中 $l=\beta^{\mathrm{T}}\alpha=\alpha^{\mathrm{T}}\beta=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=\sum a_{ii}$.

【例 5】已知 $A=\begin{bmatrix}2&6&4\\-1&-3&-2\\2&6&4\end{bmatrix}$，则 $A^n=$_____.

类型五 相似对角型

【例 6】设 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\1&2&-1\\1&0&1\end{pmatrix}$，求 A^n.

微信公众号【冲冲考研】独家提供